29. 이차정사각행렬 A가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $A^3 = E$
(나) $A - E$의 역행렬이 존재한다.

행렬 $(A-E)^{60}$의 모든 성분의 합이 $2^a \times 3^b$이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 자연수이고, E는 단위행렬이다.) [4점]